UNIVERSIDADE DA CORUÑA

MUBICS

Inteligencia Computacional para Bioinformática – Curso 2025/26

Guion para la elaboración de informes de prácticas

Se presenta una guía estructurada para redactar el informe de prácticas. Es obligatorio indicar, explicar y justificar todas las decisiones tomadas en cada fase del proceso experimental.

Estructura general del informe

Para cada conjunto de datos analizado, el informe debe seguir las fases de la metodología utilizada en la experimentación: preprocesado de datos, aprendizaje, análisis de resultados, y discusión y conclusiones.

1. Preprocesado de datos Describir cómo se preparan los datos antes del proceso de aprendizaje, esto incluye:

- Preparación de datos. Indicar y justificar las decisiones relacionadas con:
  - Tratamiento de valores perdidos (missing values).
  - Detección y manejo de casos atípicos o con ruido.
  - Análisis de dispersión de las variables.
  - Estudio de correlaciones entre variables.
- Normalización de variables. Indicar si se aplica normalización, qué técnica y justificación.

2. Aprendizaje Explicar cómo se entrena cada modelo y cómo se estima su rendimiento.

- Configuración del método de aprendizaje. Especificar el algoritmo utilizado, indicar los parámetros considerados y los valores probados, justificar las decisiones tomadas.
- Estimación del error real. Indicar el método de estimación del error real (hold-out, validación cruzada, leave-one-out, etc.) y el número de repeticiones del proceso de aprendizaje (si aplica). Justificar las decisiones tomadas.
- Métricas de evaluación. Indicar las métricas usadas (accuracy, F1-score, etc.).
- Entrenamiento y resultados. Describir el proceso de entrenamiento para cada modelo, presentar el error de entrenamiento y el error de test para cada modelo.

3. Análisis de resultados y comparación de modelos Se interpretan los resultados y se comparan los modelos entre sí.

- Tabla de resultados. Incluir una tabla con los resultados de entrenamiento y test de todos los modelos. Mostrar la media y la desviación típica de las distintas métricas.
- Test estadístico. Seleccionar la métrica de evaluación del error que se utilizará en el test estadístico. Aplicar el test estadístico adecuado y explicar su elección.

- Diagramas de cajas y bigotes. Incluir diagramas de cajas y bigotes para visualizar la distribución de resultados de los modelos. Comentar brevemente lo que se observa en las gráficas.
- Comparaciones múltiples (si procede). Si hay varios modelos, aplicar un test de comparación múltiple cuando sea necesario. Justificar su uso e interpretar los resultados.
- Selección del mejor modelo. Basándose en la evidencia experimental y los tests estadísticos, seleccionar el modelo que se considera más adecuado para el problema. Justificar claramente la elección.

4. Discusión y conclusiones

- Resumir las principales conclusiones obtenidas de la experimentación.
- Discutir las fortalezas y limitaciones del modelo seleccionado y del procedimiento seguido.
- Proponer posibles mejoras o líneas de trabajo futuro.